

控制科学与工程学术学位硕博连读研究生培养方案

(代码: 0811 授 工学博士 学位)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,是研究对象的状态信息获取与处理;根据目标和对象状态,控制和决策的规律,以及研究实现控制与决策的设备和系统的应用基础学科及应用学科。

本学科中控制理论与控制工程二级学科于 1981 年获全国首批硕士学位授予权、2006 年获得控制理论与控制工程博士学位授予权和控制科学与工程一级学科硕士学位授予权、2010 年获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权,并设有控制科学与工程博士后流动站。本学科的研究方向涵盖了控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等二级学科。控制理论与控制工程以控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统。检测技术与自动化装置主要研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术。模式识别与智能系统主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。

二、培养目标

本学科的培养目标是:在掌握坚定的基础理论和系统的专业知识的基础上:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有崇尚科学的献身精神、创新精神、开放精神和团队精神,恪守学术道德规范,对控制科学与工程学科研究具有浓厚学术兴趣,有致力于本学科学术研究的意愿。
3. 具有独立从事科学研究的能力,在学科和专业技术上做出创造性成果。
4. 具有利用现代信息工具检索和分析信息的能力,能在导师指导下对前沿知识进行学习和筛选,并具有批判性学习的能力。
5. 具有进行学术交流、表达学术思想、展示学术成果的专业能力。具有良好的语言和文字表达能力,具备熟练、正确、规范地撰写学术论文和著作的能力,具备熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读、学术交流的能力。

三、研究方向

1. 控制理论与应用
2. 复杂工业过程建模控制及优化
3. 微光机电系统集成与测控技术
4. 状态监测与故障诊断
5. 智能信息处理
6. 机器人与智能系统

四、培养方式

1. 硕博连读研究生的培养实行导师负责制,采取以导师为主的集体指导的方式。指导小组的成员一般由本学科或相关学科的高级职称专家组成。

2. 硕博连读研究生的培养以科学研究为主。重点是培养独立从事科学研究工作的能力，在拓宽基础、加深专业、掌握前沿的基础上，掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 硕博连读研究生应积极参加国内外学术交流，了解国内外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生学习年限一般为 4-6 年。

六、课程体系及学分要求

控制科学与工程专业硕博连读研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥43 学分	
修课学分	≥31 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学科基础课≥13 学分（其中博士课程≥2 学分） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告书和答辩环节均须有至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位老师（其中至少 3 名教授）审定及参加。答辩未能通过者 3 个月后可再次申请重新做开题报告。

硕博连读研究生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。硕博连读研究生开题报告的参考文献一般不少于 70 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之二，近五年内发表的文献一般不少于文献总数的三分之一。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

硕博连读研究生的开题报告原则上应在取得博士学籍后的第二学期末完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 12 个月。

2. 学术交流

硕博连读研究生必须参加 24 次以上校内外学术交流，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。其中至少用外文作一次学术报告。每次参加学术活动应有书面记录。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案。

3. 论文中期进展报告及考核

硕博连读研究生遵照《武汉科技大学硕博连读研究生选拔与培养管理办法》武科大研〔2018〕19 号文件和《武汉科技大学研究生中期考核管理办法》武科大研〔2019〕7 号文件执行，记 1 学分，成绩按通过/

不通过登记。

硕博连读研究生考核通过者，列入当年博士研究生拟录取名单并上报教育部，待批准后转为正式博士研究生学籍；考核未通过者，仍按硕士研究生培养有关规定执行。硕博连读研究生转为博士研究生学籍后，中期考核最晚应于答辩前 9 个月完成，研究生在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》，交学院保存。

4. 学位论文预答辩

学位论文按要求撰写完毕后，博士研究生应在申请学位论文答辩前 3 个月进行学位论文预答辩。由博士生导师指导教师聘请不少于 5 位高级职称专家对学位论文的研究工作和取得的成果进行预审和预答辩。预答辩通过者方可进行学位论文答辩。

八、学位论文

硕博连读研究生的科学研究与学位论文工作与博士研究生的要求相同，相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

控制科学与工程硕博连读研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足信息科学与工程学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

控制科学与工程（0811）硕博连读研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1(3)	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1(3)	外国语学院	
		15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科 通识课	19SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	48	3	1	信息科学与工程学院	必修
		15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1		
		19BC04101	泛函分析	Functional Analysis	32	2	1(3)	信息科学与工程学院	≥2 学分
		15BC04102	系统工程的优化方法	Optimization Methods for System Engineering	32	2	1(3)		
	学科 基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	信息科学与工程学院	必修
		15BD04101	复杂系统理论与应用	Theory and Application of Complex System	32	2	1(3)	信息科学与工程学院	≥6 学分 (其中 B 开头的博士课程至少≥2 学分)
		15BY04101	现代检测理论及应用	Theory and Application of Modern Detection	32	2	1(3)		
		19BD04101	非线性系统理论	Theory of Nonlinear System	32	2	1(3)		
		15SD04102	模式识别	Pattern Recognition	32	2	1		
		15SY04108	高级过程控制	Advanced Process Control	32	2	1		
		15BD04102	鲁棒控制理论	Theory of Robust Control	32	2	2(4)		
		19SD04101	人工智能原理与应用	Principle and Application of Artificial Intelligence	32	2	2		

		15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2		
		15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2		
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
选修课	专业选修课	15SY04104	新型电机控制系统	New Motor Control System	32	2	2	信息科学与工程学院	≥6 学分 (其中 B 开头的博士课程至少≥2 学分)
		15SY04105	智能控制系统	Intelligent Control System	32	2	2		
		15SY04107	机器人原理与应用	Principle and Application of Robotics	32	2	2		
		18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2		
		18SY04102	智能信息处理	Intelligent Information Processing	32	2	2		
		18SY04103	嵌入式系统设计 (含 DSP)	Embedded System Design (including DSP)	32	2	1		
		18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
		18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		

	18SY04106	机器学习及数据挖掘	Machine Learning and Data Mining	32	2	1	信息科学与工程学院	
	19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
	19SY04102	导航原理与系统	Navigation Principles and Systems	32	2	2		
	19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
	15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1(3)		
	15BY04103	多智能体系统理论	Theory of Multi-agent System	32	2	1(3)		
	15BY04104	预测控制理论及应用	Theory and Application of Predictive Control	32	2	1(3)		
	15BY04105	信息融合	Information Fusion	32	2	2(4)		
	15BY04106	智能机器人	Intelligent Robot	32	2	2(4)		
	15BY04107	过程监测与故障诊断	Process Monitoring and Fault Diagnosis	32	2	2(4)		
	15BY04108	现代图像处理与分析	Modern Image Processing and Analysis	32	2	2(4)		
	15BY04109	模式分析与机器视觉	Pattern Analysis and Machine Vision	32	2	2(4)		
研究环节	15BYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	6	信息科学与工程学院	必修
	15BYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-9		
	15BYJ0403	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1	8		
	15BYJ0404	学位论文	Dissertation		9	10		
补修课	0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1	信息科学与工程学院	导师指定， 只记成绩， 不计学分
	0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1		
	0403024	现代控制理论	Modern Control Theory	40		2		